

Erster Band.

Einleitung.

Beginn der wörtlichen Rückführung.

Wir setzen bei unseren Betrachtungen die natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ und die Regeln, nach denen mit diesen Zahlen gerechnet wird, als bekannt und gegeben voraus. Die fundamentalen Rechenarten, die sogenannten vier Species, sind die Addition, die Multiplication, zu der als Wiederholung das Potenziren gehört, die Subtraction und die Division. Die beiden ersten heissen die directen Rechenoperationen; sie sind dadurch ausgezeichnet, dass sie im Reiche der natürlichen Zahlen unbegrenzt ausgeführt werden können. Die erste der indirecten oder inversen Operationen, die Subtraction, lässt sich nur dann ausführen, wenn der Minuend grösser ist als der Subtrahend.

Die Aufgabe der Division kann man auf zwei Arten auffassen. Bei der ersten elementaren Auffassung wird gefragt, wie oft der Divisor im Dividenden enthalten ist. Eine Zahl ist nicht in einer kleineren enthalten. Ist aber der Dividend gleich oder grösser als der Divisor, so giebt die Beantwortung der Frage einen Quotienten und in den meisten Fällen einen Rest, der kleiner als der Divisor ist. Wenn kein Rest bleibt, so sagt man, die Division geht auf, oder der Dividend ist durch den Divisor theilbar, oder der Divisor ist ein Factor oder Theiler der Zahl, die den Dividenden bildet.

Diese Aufgabe, die sich schon auf den ersten Stufen der Rechenkunst einstellt, führt zu einer tiefer liegenden Unterscheidung der Zahlen, die das Fundament aller Zahlentheorie ist.

Da ein Factor nie grösser sein kann als die Zahl, deren Factor sie ist, so hat jede Zahl nur eine endliche Anzahl von Factoren. Jede Zahl ist durch 1 und durch sich selbst theilbar, und eine Zahl, die sonst keinen Theiler hat, heisst eine Primzahl. Die Zahl 1 selbst pflegt man aus Zweckmässigkeitsgründen nicht als Primzahl zu bezeichnen. Sind zwei Zahlen durch eine dritte theilbar, so ist auch die Summe und die Differenz der beiden ersten durch die dritte theilbar; und ist eine Zahl durch eine zweite, diese durch eine dritte theilbar, so ist auch die erste durch die dritte theilbar.

Zwei Zahlen haben immer den gemeinsamen Theiler 1. Wenn sie keinen anderen gemeinsamen Theiler haben, wie z. B. die Zahlenpaare 5 und 7 oder 21 und 38, so heissen die beiden Zahlen relative Primzahlen oder auch theilerfremde Zahlen.

Unter den gemeinsamen Theilern von irgend zwei gegebenen Zahlen wird einer der grösste sein und es ist eine sehr wichtige Aufgabe, diesen grössten gemeinschaftlichen Theiler zu finden. Dazu führt ein Verfahren, das unter dem Namen Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers bekannt ist und sich schon bei Euklid findet.¹

Sind a, a_1 die beiden Zahlen, so nehme man die grössere von ihnen, die a sei, als Dividenden, die kleinere a_1 als Divisor, und bestimme den Quotienten q_1 ; und wenn die Division nicht aufgeht, den Rest a_2 , also

$$a = q_1 a_1 + a_2,$$

so dass $a_2 < a_1$ ist. Jeder gemeinschaftliche Theiler von a und a_1 ist dann auch gemeinschaftlicher Theiler von a_1 und a_2 und umgekehrt. Verföhrt man mit a_1, a_2 ebenso wie mit a und a_1 und setzt, wenn die Division nicht aufgeht,

$$a_1 = q_2 a_2 + a_3,$$

so ist wieder $a_3 < a_2$, und jeder gemeinschaftliche Theiler von a_1 und a_2 ist auch gemeinschaftlicher Theiler von a_2 und a_3 und umgekehrt. Föhrt man auf diese Weise fort zu dividiren, so muss, da die Zahlen $a, a_1, a_2, a_3, \dots$ immer abnehmen, nothwendiger Weise die Division nach einer endlichen Anzahl von Schritten aufgehen, und es muss also zuletzt ein Paar von Gleichungen

$$a_{\nu-2} = q_{\nu-1} a_{\nu-1} + a_{\nu}, \quad a_{\nu-1} = q_{\nu} a_{\nu},$$

¹Elemente, Buch VII, 11, Bd. II der Heiberg'schen Ausgabe.

auftreten. Dann ist a_ν ein gemeinschaftlicher Theiler aller vorausgehenden a , also auch von a und a_1 , und jeder gemeinschaftliche Theiler von a und a_1 ist Theiler von a_ν . Also ist a_ν der grösste gemeinschaftliche Theiler von a und a_1 , und wir sind zugleich zu dem Satze gelangt, dass jeder gemeinschaftliche Theiler zweier Zahlen in ihrem grössten gemeinschaftlichen Theiler aufgehen muss.

Sind a und a_1 relative Primzahlen, so ist der letzte Divisor $a_\nu = 1$. Multiplicirt man unter dieser Voraussetzung die vorstehenden Gleichungen mit irgend einer Zahl b , so folgt, dass b der grösste gemeinschaftliche Theiler von ab und a_1b ist, und dass also jeder gemeinschaftliche Theiler von ab und a_1 oder von a und a_1b Theiler von b sein muss. Ist also a_1 relativ prim zu a und zu b , so ist es auch relativ prim zu ab , und aus der speciellen Annahme, dass a_1 eine Primzahl sei, ergibt sich, dass ein Product nur dann durch eine Primzahl theilbar sein kann, wenn wenigstens einer der Factoren durch sie theilbar ist. Ist also das Product ab durch a_1 theilbar und ist a_1 relativ prim zu a , so muss b durch a_1 theilbar sein.

Sind a, b irgend zwei Zahlen mit dem grössten gemeinschaftlichen Theiler d und ist $a = da'$, $b = db'$, so sind a' und b' relativ prim zu einander. Jede Zahl m , die zugleich ein Vielfaches von a und von b ist, hat die Form $m = am' = da'm'$ und darin muss $a'm'$ ein Vielfaches von b' sein, also muss auch m' ein Vielfaches von b' sein, d. h. jede Zahl, die zugleich ein Vielfaches von a und von b ist, ist durch $a'b'd$ theilbar. Diese Zahl $a'b'd$, die selbst ein gemeinschaftliches Vielfaches von a und b ist, heisst daher das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von a und b .

Wenn eine Zahl durch zwei relative Primzahlen theilbar ist, so ist sie auch durch ihr Product theilbar, und wenn also eine Zahl m durch mehrere Zahlen theilbar ist, von denen je zwei zu einander relativ prim sind, so ist sie auch durch das Product aller dieser Zahlen theilbar.

Hierauf gründet sich der Beweis des wichtigen Satzes, dass eine Zahl m immer und nur auf eine einzige Weise als ein Product von Primzahlen dargestellt werden kann. Denn da der Theiler nicht grösser sein kann als der Dividend, so kann m sicher nur durch eine endliche Anzahl von Primzahlen theilbar sein. Ist a eine von diesen Primzahlen und a^α die höchste Potenz von a , die in m aufgeht, so ist auch α eine bestimmte Zahl. Es seien nun ebenso $b^\beta, c^\gamma, \dots$ die höchsten Potenzen der übrigen in m aufgehenden Primzahlen $b, c, \dots$, durch die sich m theilen lässt, dann muss, da je zwei der Zahlen $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma, \dots$ relativ prim sind, m auch durch das Product $a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ theilbar sein, und es muss m diesem Producte gleich sein, da sonst noch eine andere Primzahl oder eine höhere Potenz einer der Primzahlen $a, b, c, \dots$ in m aufgehen müsste.

Wir geben nun einen Ueberblick über die in der Mathematik nothwendigen und allmählich eingeführten Erweiterungen des Zahlenbegriffes.

Wir verstehen unter einer Mannigfaltigkeit oder Menge, oder dem abkürzenden Zeichen M , ein System von Objecten oder Elementen irgend welcher Art, das so in sich abgegrenzt und vollendet ist, dass von jedem beliebigen Object vollkommen bestimmt ist, ob es zu dem System gehört oder nicht, gleichviel, ob wir im Stande sind, in jedem besonderen Falle die Entscheidung wirklich zu treffen oder nicht.

Eine Menge heisst geordnet, wenn von irgend zwei unterschiedenen ihrer Elemente immer ein in sich vollkommen bestimmtes als das grössere gilt, und zwar so, dass aus $a > b$, $b > c$ stets $a > c$ folgt. Ist $a > b$ und $b > c$ oder $a < b$ und $b < c$, so sagen wir, dass b zwischen a und c liegt.

Die natürlichen Zahlen bilden eine geordnete Menge; zwischen zwei auf einander folgenden ihrer Elemente liegt kein weiteres Element. Eine solche Mannigfaltigkeit heisst eine discrete. Eine geordnete Menge von der Eigenschaft, dass zwischen je zwei Elementen immer noch andere Elemente gefunden werden, heisst dicht. Eine dichte Menge kann man bilden, wenn man die natürlichen Zahlen in Paaren zusammenfasst, und diese Paare als Elemente einer Menge auffasst. Diese Paare sollen Brüche genannt und mit $m : n$ oder m/n bezeichnet werden, und zwei solche Brüche $m : n$ und $m' : n'$ werden einander gleich gesetzt, wenn $mn' = nm'$ ist. Fasst man alle unter einander gleichen Brüche zu einem Element zusammen, so erhält man eine Mannigfaltigkeit, die geordnet ist, wenn man noch festsetzt, dass $m : n$ grösser als $m' : n'$ ist, wenn $mn' > nm'$ ist. Dass diese Mannigfaltigkeit dicht ist, sieht man so ein: sind $\mu = m : n$, $\mu' = m' : n'$ zwei Brüche und $\mu > \mu'$,

so kann man, wenn h eine willkürliche Zahl ist,

$$\frac{hmn'}{hnn'}, \quad \frac{hm'n}{hnn'}$$

setzen, und darin ist $hmn' > hm'n$. Man kann h immer so annehmen, dass zwischen hmn' und $hm'n$ noch Zahlen liegen, und wenn p eine solche Zahl ist, so liegt $p : hnn'$ zwischen μ und μ' .

Die Punkte einer geraden Linie kann man auch als eine geordnete Menge auffassen, wenn man unter grösser und kleiner irgend eine Ortsbezeichnung, z. B. weiter rechts und weiter links oder höher und tiefer versteht.

Eine Eintheilung einer geordneten Menge M in zwei Theile A, B der Art, dass jedes Element a von A kleiner ist als jedes Element b von B , wird ein Schnitt in M genannt und wird passend durch (A, B) bezeichnet. Ein solcher Schnitt entsteht, wenn man irgend ein Element μ von M herausgreift, alle kleineren Elemente zu A , alle grösseren zu B und μ selbst nach Belieben zu A oder zu B rechnet. Es entstehen, genau gesagt, je nachdem man das eine oder das andere thut, zwei Schnitte, die wir aber immer als gleich betrachten wollen. Wenn in einem Schnitt (A, B) entweder A ein grösstes oder B ein kleinstes Element μ enthält, so sagen wir, dass μ den Schnitt (A, B) erzeugt. Es kann aber auch der Fall vorkommen, dass weder A ein grösstes noch B ein kleinstes Element besitzt.

Wenn jeder Schnitt in einer dichten Menge durch ein bestimmtes Element μ erzeugt wird, so heisst die Menge stetig.

Stetigkeit sowohl als Dichtigkeit sind Eigenschaften, die der Natur der Sache nach unserer Sinneswahrnehmung unzugänglich sind; sie lassen sich daher auch an Dingen der Aussenwelt, an Raumgrössen, Zeiträumen, Massen niemals mit Strenge nachweisen, wie sehr sie uns auch im Wesen unserer Anschauung zu liegen scheinen. Es lassen sich aber sehr wohl reine Begriffssysteme construiren, denen die Dichtigkeit ohne die Stetigkeit oder auch Dichtigkeit und Stetigkeit zukommen.²

²Dies ist von Dedekind nachgewiesen, dem wir überhaupt die oben gegebene Definition der Stetigkeit verdanken. Vgl. die Schriften von Dedekind, "Stetigkeit und irrationale Zahlen", Braunschweig 1872, 1892. "Was sind und was sollen die Zahlen?", Braunschweig 1888, 1893. Andere Mannigfaltigkeiten, denen die Stetigkeit zukommt, sind von Weierstrass und G. Cantor gebildet.